Especificación de Actores del Sistema

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción

El presente documento define y categoriza a todos los actores (humanos y de sistema) que interactúan con la Plataforma de Apoyo Educativo. La identificación precisa de los actores establece los límites del sistema, sus niveles de acceso, responsabilidades y los casos de uso que cada uno ejecuta dentro de la solución tecnológica.

2. Clasificación General de Actores

Los actores se dividen en dos categorías principales según su naturaleza e interacción con la plataforma:

- **Actores Humanos (Directos / Primarios):** Usuarios finales que interactúan directamente con la interfaz gráfica web o móvil (Estudiante, Tutor, Mentor, Docente y Administrador).
- **Actores de Sistema (No Humanos / Secundarios):** Componentes de software, servicios algorítmicos o sistemas externos que intercambian información con la plataforma mediante interfaces API o procesos automatizados (Motor de IA, Sistema SGE y Pasarela SMS/Email).

3. Descripciones Detalladas de Actores Humanos

3.1 Estudiante (Beneficiario Principal)

Tipo: Actor Humano Directo / Usuario Final (Primario)

Descripción: Alumno matriculado en una escuela pública del distrito escolar, perteneciente a entornos socioeconómicos vulnerables, con acceso a dispositivos móviles de gama baja y conectividad celular limitada (2G/3G).

Principales Funciones y Responsabilidades:

- Explorar el catálogo educativo y descargar guías, ejercicios y micro-videos para estudio sin conexión (modo offline).
- Buscar tutores, agendar sesiones virtuales de apoyo académico o realizar consultas en foros asíncronos.
- Interactuar con el mentor asignado a través del canal de mensajería seguro para orientación vocacional y socioemocional.
- Consultar su panel de control (Dashboard) para monitorear calificaciones, tareas completadas y avance.
- Realizar evaluaciones diagnósticas iniciales y seguir las rutas de aprendizaje adaptativas generadas por la IA.
- Consultar dudas conceptuales 24/7 con el asistente virtual / tutor conversacional con IA.

Nivel de Acceso y Seguridad: Permisos limitados a su información personal, contenidos educativos públicos, sus propias tutorías/mentorías y sus métricas individuales.

3.2 Tutor (Apoyo Académico)

Tipo: Actor Humano Directo / Voluntario Académico (Primario)

Descripción: Docente o estudiante universitario capacitado y certificado que ofrece acompañamiento pedagógico en asignaturas específicas (matemáticas, ciencias, lenguaje).

Principales Funciones y Responsabilidades:

- Configurar y actualizar sus bloques de disponibilidad horaria en la plataforma.
- Impartir tutorías sincrónicas en salas virtuales optimizadas para bajo ancho de banda (chat de texto, audio o video ligero).
- Responder consultas en los foros de dudas asíncronos en un plazo no superior a 24 horas.
- Registrar notas de desempeño pedagógico, observaciones y asistencia al finalizar cada sesión.

Nivel de Acceso y Seguridad: Permisos para gestionar su perfil, agendamiento y acceder al historial académico básico de los estudiantes asignados.

3.3 Mentor (Acompañamiento Socioemocional)

Tipo: Actor Humano Directo / Voluntario de Orientación (Primario)

Descripción: Profesional o voluntario reclutado y validado por la ONG internacional para brindar orientación vocacional, desarrollo personal y apoyo socioemocional a estudiantes.

Principales Funciones y Responsabilidades:

- Mantener actualizado su perfil profesional, áreas de experiencia y disponibilidad.
- Comunicarse con los estudiantes vinculados a través de un canal de mensajería interno supervisado.
- Registrar bitácoras de seguimiento, acuerdos alcanzados y metas de desarrollo tras cada sesión.
- Participar en el cierre y evaluación cualitativa del ciclo de mentoría.

Nivel de Acceso y Seguridad: Acceso restringido exclusivamente a las salas de chat supervisadas con sus estudiantes asignados y a sus bitácoras asociadas.

3.4 Docente de Aula / Profesor

Tipo: Actor Humano Directo / Usuario Pedagógico (Primario)

Descripción: Profesor titular de asignatura en el distrito escolar, responsable del progreso académico de grupos de alumnos.

Principales Funciones y Responsabilidades:

- Monitorear el rendimiento académico, asistencia y nivel de actividad de sus secciones escolares mediante paneles analíticos.
- Emitir observaciones cualitativas y retroalimentación personalizada dirigida a estudiantes específicos.
- Recibir alertas tempranas automáticas sobre alumnos en riesgo de reprobación o deserción escolar.
- Revisar los resúmenes e insights sobre patrones de aprendizaje generados por el motor de IA.
- Exportar reportes periódicos de progreso en formatos PDF/Excel para la directiva escolar.

Nivel de Acceso y Seguridad: Acceso a los datos académicos consolidados e individuales únicamente de los cursos y secciones a su cargo.

3.5 Administrador / Gestor Institucional

Tipo: Actor Humano Directo / Gestor Institucional (Primario)

Descripción: Personal técnico o pedagógico autorizado del Distrito Escolar o de la ONG Internacional encargado de la gestión global de la solución.

Principales Funciones y Responsabilidades:

- Subir, editar, categorizar y publicar recursos pedagógicos en la biblioteca digital central.
- Gestionar cuentas de usuario, asignación de roles, permisos de acceso y restablecimiento de credenciales.
- Monitorear métricas operativas globales del sistema (uso, tiempos de respuesta, almacenamiento, registros de auditoría).
- Generar y exportar reportes consolidados del rendimiento académico y operativo a nivel distrital.
- Supervisar los filtros de seguridad e incidentes de conducta en canales de mensajes.

Nivel de Acceso y Seguridad: Acceso administrativo total (CRUD) sobre usuarios, contenidos, parámetros globales y auditoría del sistema.

4. Descripciones Detalladas de Actores de Sistema (No Humanos)

4.1 Motor de Inteligencia Artificial (Actor Sistema Interno)

Tipo: Actor de Sistema Automatizado / Servicio Cloud Interno (Secundario)

Descripción: Módulo de IA compuesto por modelos diagnósticos adaptativos, motores de recomendación de contenido y modelos de lenguaje (LLM).

Principales Funciones y Responsabilidades:

- Procesar diagnósticos iniciales y ritmos de estudio para construir el perfil de aprendizaje individual del alumno.
- Generar y ajustar dinámicamente rutas de estudio y sugerir contenidos específicos según brechas detectadas.
- Proveer la interfaz del Asistente Virtual / Tutor Conversacional 24/7.
- Sintetizar insights analíticos y patrones de aprendizaje para el panel del docente.

4.2 Sistema de Gestión Escolar del Distrito - SGE (Actor Sistema Externo)

Tipo: Actor de Sistema Externo / Base de Datos Institucional (Secundario)

Descripción: Plataforma central del Ministerio o Distrito Escolar que gestiona la nómina oficial de matrícula escolar.

Principales Funciones y Responsabilidades:

- Proveer la nómina oficial de estudiantes, docentes y asignaturas matriculadas (sincronización por lotes / batch diario).
- Recibir reportes de calificaciones definitivas y consolidados de asistencia desde la plataforma.

4.3 Pasarela de Notificaciones SMS / Email (Actor Sistema Externo)

Tipo: Actor de Sistema Externo / Servicio de Comunicaciones (Secundario)

Descripción: API de mensajería masiva para el envío de notificaciones y alertas en dispositivos móviles.

Principales Funciones y Responsabilidades:

- Recibir solicitudes de despacho automatizado para recordatorios de tutorías y alertas tempranas de bajo rendimiento.
- Entregar SMS/Emails a estudiantes, apoderados y docentes en redes móviles de bajo ancho de banda.

5. Matriz Resumen de Actores y Permisos

Actor	Tipo	Canal de Acceso	Nivel de Permisos
Estudiante	Humano (Primario)	App Móvil / Web Responsive	Lector de contenidos, Participante en tutorías/mentorías, Consultor de su perfil y rutas de IA.
Tutor	Humano (Primario)	Plataforma Web / Móvil	Gestor de agenda propia, Conductor de tutorías, Registrador de asistencia y evaluaciones.
Mentor	Humano (Primario)	Plataforma Web / Móvil	Usuario de canal seguro de orientación, Editor de bitácoras de mentoría asignadas.
Docente	Humano (Primario)	Plataforma Web (Dashboard)	Lector/Editor de retroalimentación de sus cursos, Receptor de alertas e insights de IA.
Administrador	Humano (Primario)	Portal Web de Administración	Acceso Total (CRUD sobre usuarios, catálogo de recursos, parámetros y reportes).
Motor de IA	Sistema Interno	API REST / Microservicios	Procesador de diagnósticos, Generador de rutas adaptativas y Asistente 24/7.
Sistema Escolar (SGE)	Sistema Externo	API REST / Batch Sync	Origen de datos oficiales de matrícula y Destino de datos académicos consolidados.

Pasarela SMS/Email	Sistema Externo	API HTTPS / Webhook	Receptor de peticiones de despacho de alertas y confirmaciones.